PRAKTIKUM PENGENALAN JAVA SCRIPT DAN NODE.JS

OLEH:

Nama	: Rachmad Pamuji
Nim	: 2025573010103
Kelas	: TI 1\C
Jurusan	: Teknologi Informasi dan Komputer
Dosen	: Muhammmad Reza Zulman,S.ST.,M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mata Kuliah	: Praktikum Algoritma Dan Struktur Data
Judul Pratikum	: Praktikum Pengenalan Java Script
Hari/Tanggal Pratikum	: 04 Maret 2026
Tanggal Penyerahan	: 11 Maret 2026
Tempat	: Laboratorium (TIK.106)
Nama Mahasiswa	: Rachmad Pamuji
NIM	: 2025573010103
Program Studi/Kelas	: Teknik Informatika / TI.1C

Mengetahui
Dosen Pengajar,

Muhammad Reza Zulman,S.ST.,M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul *"Praktikum Pengenalan Java Script dan node.js"* dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan bahasa pemrograman Java Script.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar, cara kerja dari Bahasa pemrograman Java Script menggunakan Node js.

1. Memahami konsep dasar Dari Bahasa Pemrograman Java Script.
2. Mengetahui Struktur data dari java script
3. Mengetahui Cara Untuk Menginstall Node.Js

1.2 Pengertian Serta Cara Kerja Dari Java Script Dan Node.Js

A. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan developer untuk membuat halaman web yang interaktif. Dari menyegarkan umpan media sosial hingga menampilkan animasi dan peta interaktif, fungsi JavaScript dapat meningkatkan pengalaman pengguna situs web. Sebagai bahasa skrip sisi klien, JavaScript adalah salah satu teknologi inti dari World Wide Web. Misalnya, saat menjelajah internet, kapan pun Anda melihat carousel gambar, menu tarik-turun klik untuk menampilkan, atau warna elemen yang berubah secara dinamis di halaman web, GitHub bekerja dengan mengintegrasikan sistem Git (lokal) ke layanan penyimpanan cloud (remote). Berikut adalah alur kerja utamanya:

B. Node.js

Sebagai runtime JavaScript berbasis peristiwa asinkron, Node.js dirancang untuk membangun aplikasi jaringan yang dapat diskalakan. Dalam contoh "Hello World" berikut, banyak koneksi dapat ditangani secara bersamaan. Pada setiap koneksi, panggilan baliknya adalah dipecat, tetapi jika tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan, Node.js akan tidur.

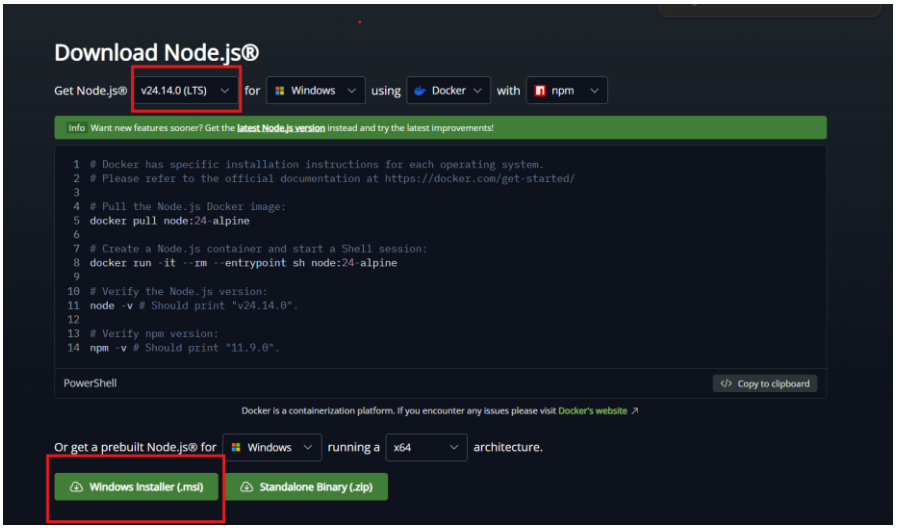
BAB II
PROSEDUR KERJA

2.1 Menginstall Node.Js

A. Aplikasi Node.js

Node.js adalah runtime environment (lingkungan kerja) open-source dan lintas platform yang memungkinkan JavaScript dijalankan di sisi server (backend), di luar web browser. Dibangun di atas mesin V8 Google Chrome, Node.js menggunakan arsitektur non-blocking, event-driven I/O yang membuatnya sangat cepat, ringan, dan efisien untuk aplikasi real-time serta data-intensive*e*

B. Mengunduh Node.js versi **LTS (Long Term Support)** karena versi ini di claim dapat menjalankan java script dengan lebih stabil.

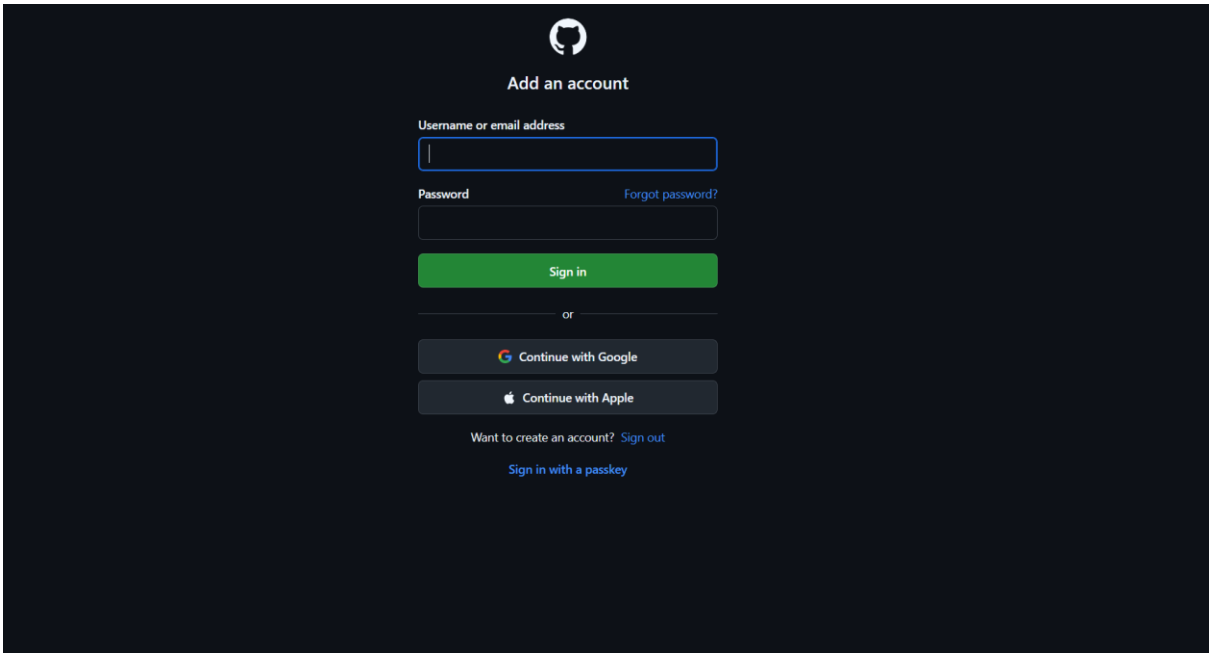


Setelah proses download selesai langkah selanjutnya adalah

1. Setelah file installer selesai diunduh, klik dua kali pada file tersebut.
2. Akan muncul jendela instalasi Node.js.
3. Klik tombol **Next** untuk melanjutkan proses instalasi.

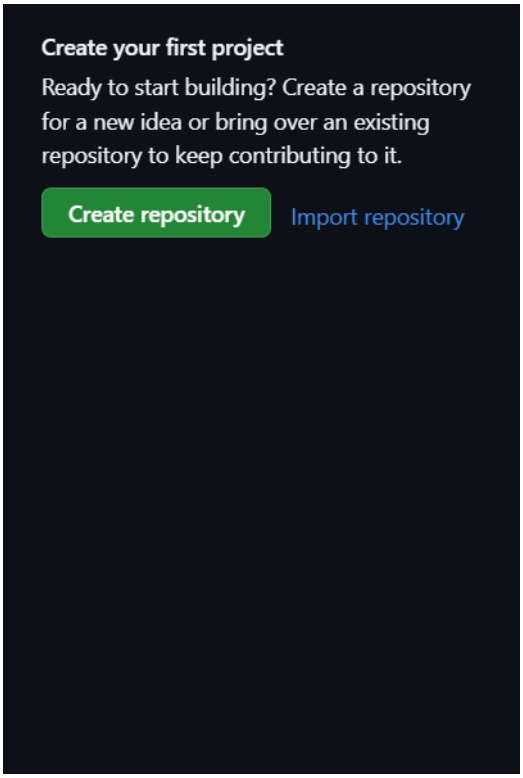
4. Menyetujui perjanjian lisensi dengan mencentang **I accept the terms**.
5. Klik **Next** untuk melanjutkan.
6. Memilih lokasi instalasi Node.js di komputer.
7. Klik **Next** sampai muncul tombol **Install**.
8. Klik **Install** untuk memulai proses instalasi.
9. Tunggu sampai proses instalasi selesai.
10. Setelah selesai klik **Finish**.

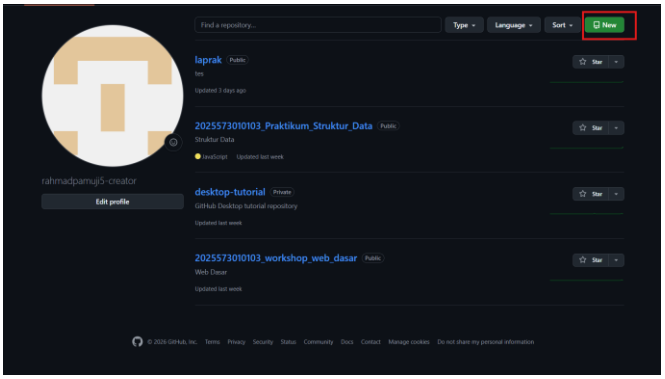
2.2 Membuat Akun GitHub



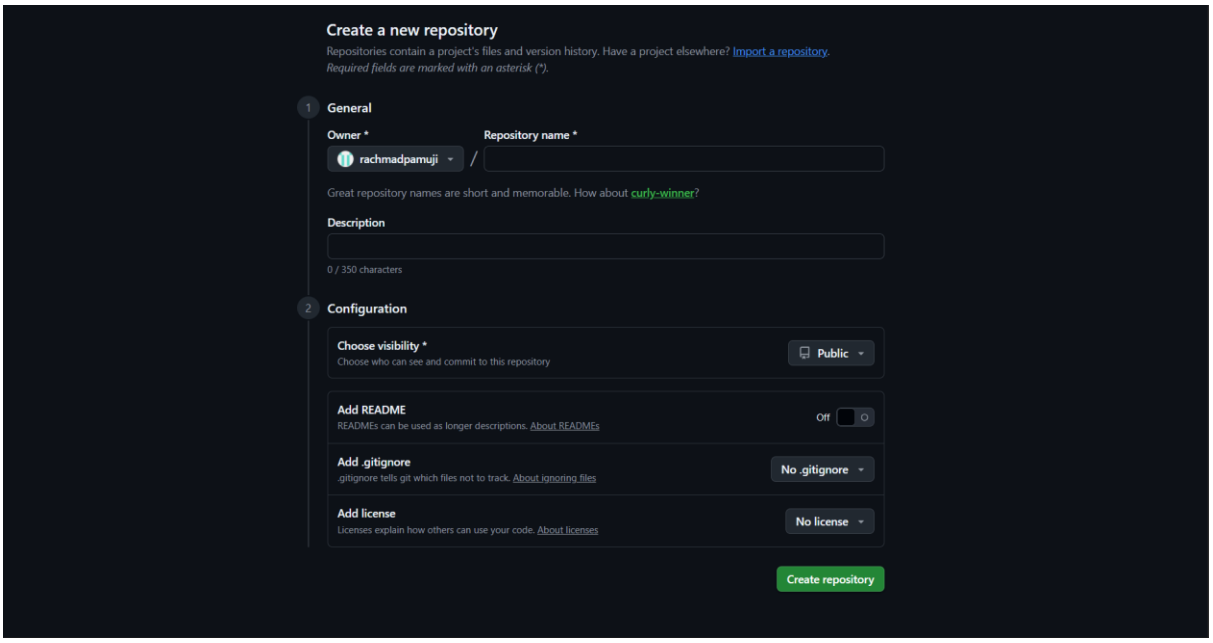
Untuk membuat akun GitHub kita kita bisa menggunakan metode login google dan akun akan langsung jadi,Kemudian kita hanya perlu untuk mengisi region dan username.

2.3 Membuat Repository



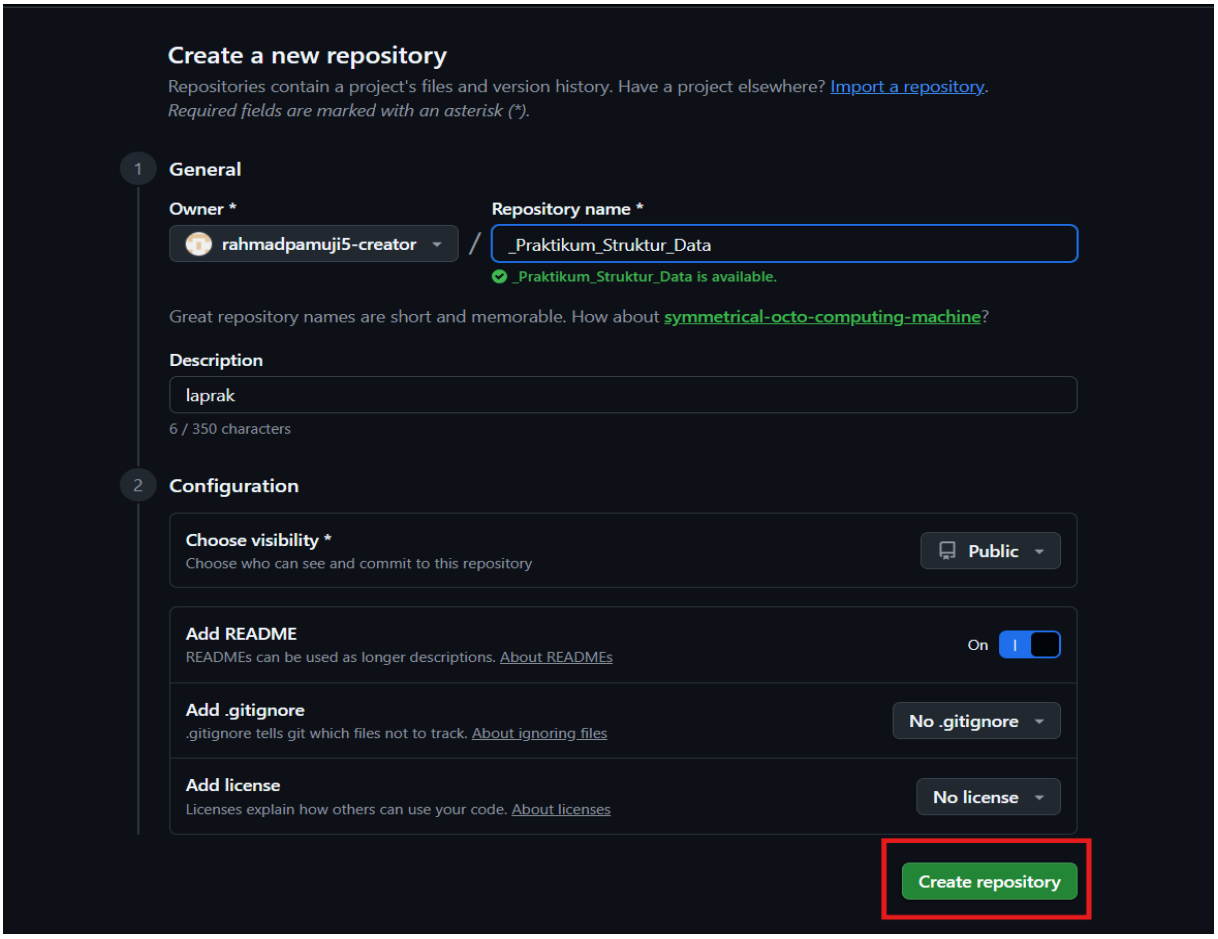


Untuk membuat repository,langkah pertama adalah klik ikon *Create Repository* kemudian kita akan dia arahkan untuk melengkapi data di menu repository.

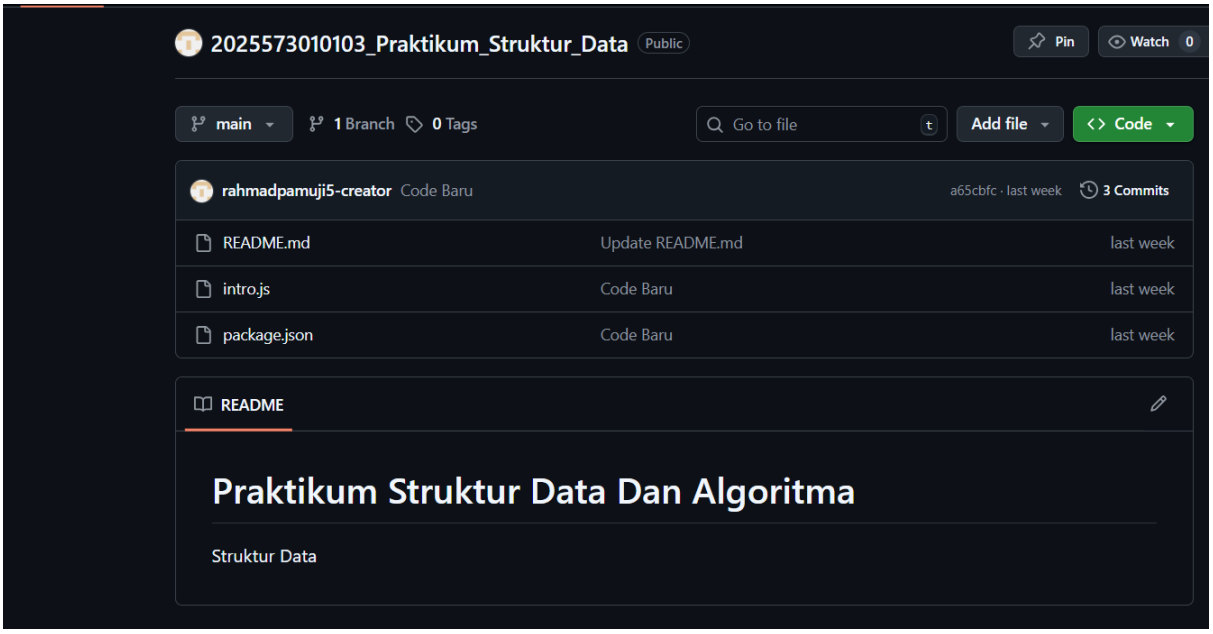


Pada tempilan di atas kita hanya perlu untuk mengisi nama repository,deskripsi,dan pada menu

configuration yang perlu kita ubah hanyalah Add README yang sebelumnya off menjadi on.



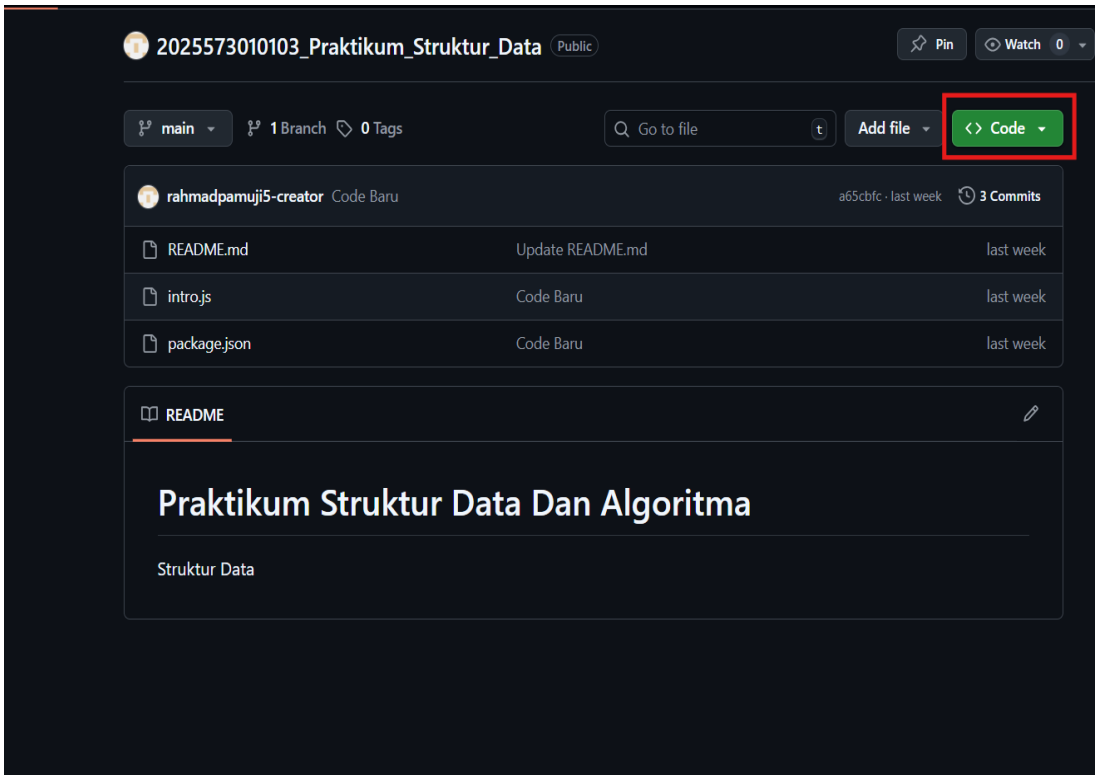
Jika data data yang diperlukan sudah benar langkah selanjutnya adalah click *Create Repository*.jika sudah membuat repositoy kita akan di arahkan ke menu repository.



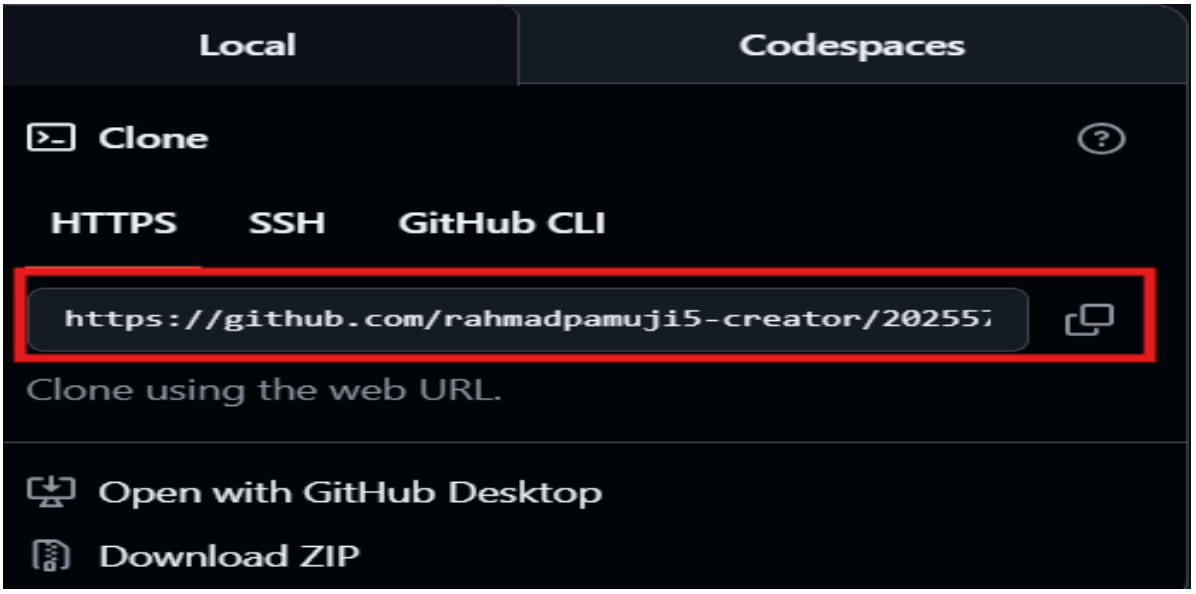
Jika tampilan sudah keluar seperti foto di atas maka repository sudah berhasil dibuat.

2.4 Membuat Perintah Clone Git Di Command Prompt

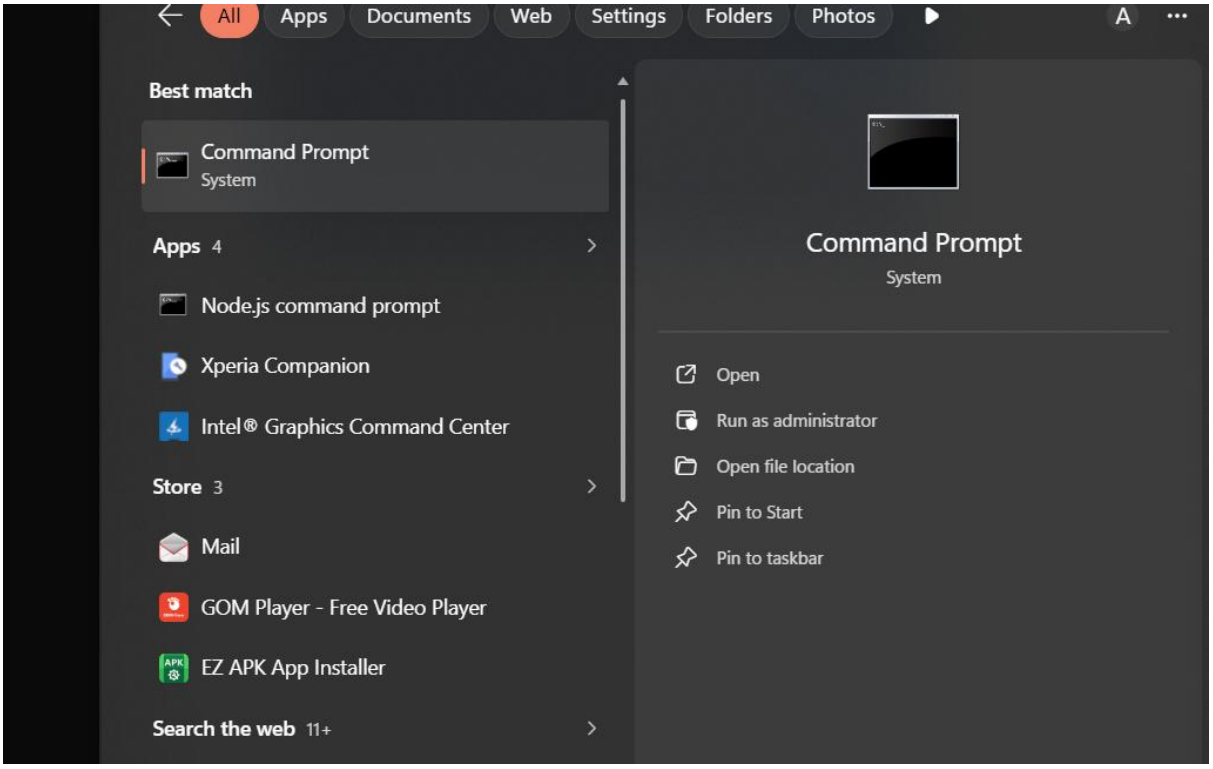
selanjutnya untuk mengedit repository yang perlu kita lakukan adalah membuat perintah clone git di command prompt, sebelum itu kita perlu mengcopy alamat URL repository yang telah kita buat pada ikon code



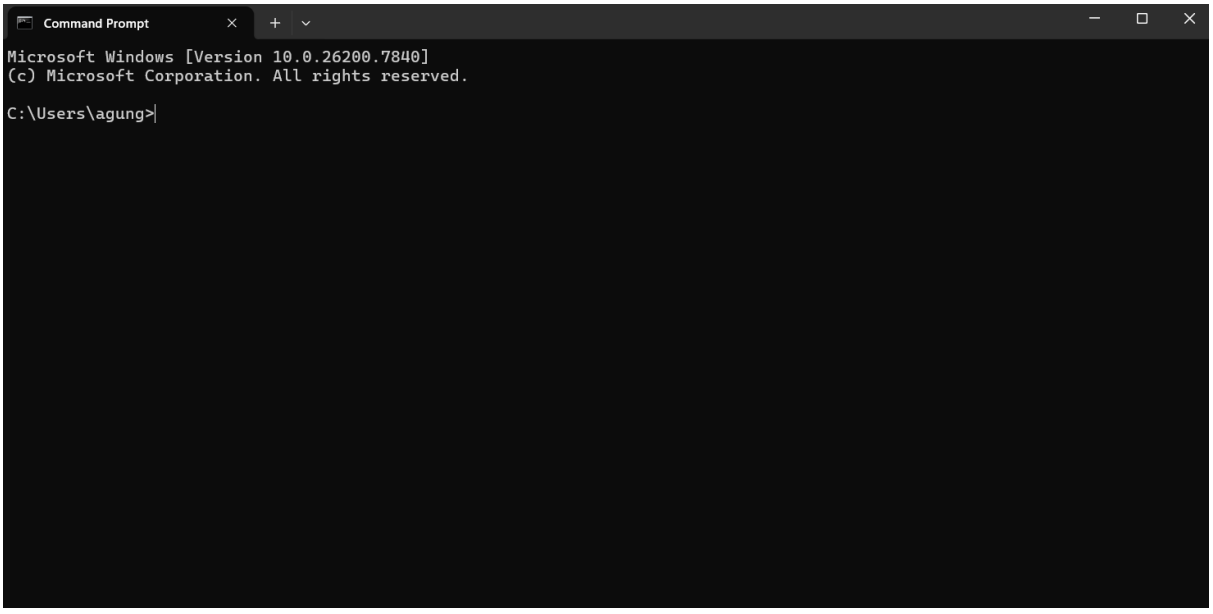
selanjutnya adalah mengcopy alamat URL dari repository yang telah dibuat



Jika sudah mengcopy url repository,selanjutnya adalah membuka command prompt



Jika sudah membuka command prompt kita akan melihat tampilan seperti gambar di bawah.



selanjutnya adalah menentukan lokasi folder clone,untuk membuat folder clone dari repository kita harus tau dimana folder clone akan di simpan,sebagai contoh saya akan menyimpan folder clone saya di C:\laprak,cara untuk menentukan lokasi folder clone kita perlu membuat perintah *cd* (nama *lokasi folder).*

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\agung>cd C:\laprak

C:\laprak>
```

Jika tampilan sudah seperti gambar di atas maka lokasi sudah di tentukan.

Untuk clone git pada menu cmd kita perlu menjalankan perintah *git clone (alamat url yg telah disalin)*

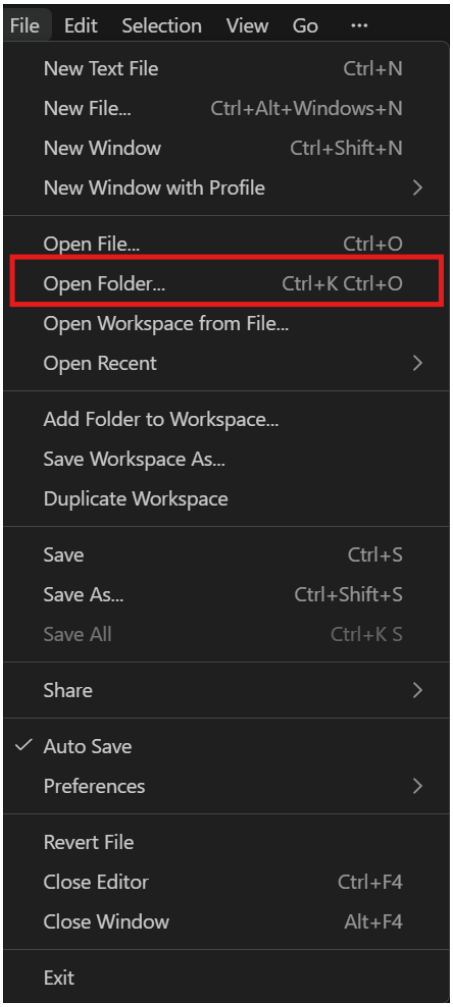
```
C:\laprak>git clone https://github.com/rachmadpamuji/workshop_web_dasar.git
Cloning into 'workshop_web_dasar'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

C:\laprak>
```

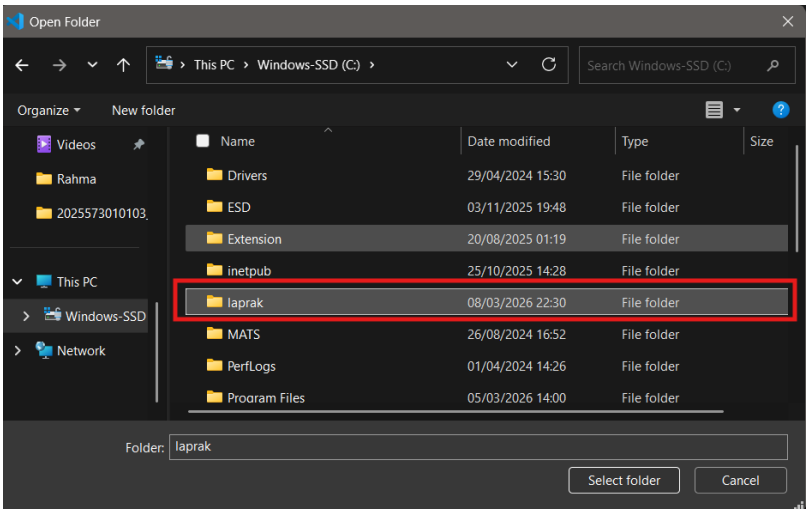
Jika tampilan pada menu cmd sudah seperti gambar di atas makan proses clone telah berhasil.

2.5 Membuat Codingan Menggunakan Java Script Dan Proses Update Ke GitHub

Sebelum membuat codingan menggunakan java script langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka folder yang sebelumnya telah kita clone ke media visual studio code.

1. Buka aplikasi Visual Studio Code.
2. Klik menu **File**.
3. Pilih **Open Folder**.
4. Pilih folder proyek web dasar yang telah dibuat sebelumnya.
5. Klik **Select Folder** sehingga folder proyek terbuka di Visual Studio Code.

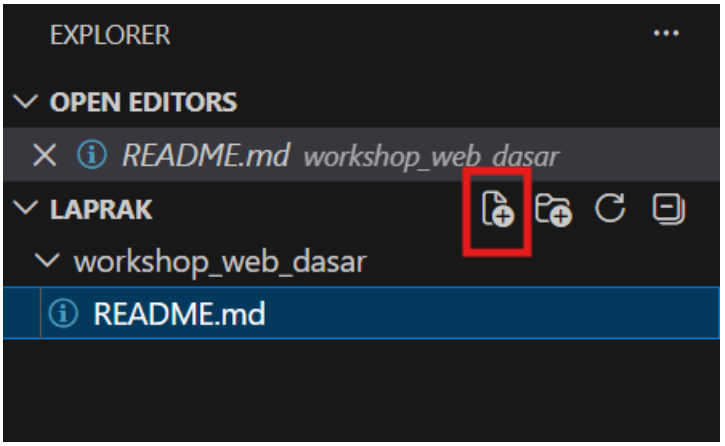


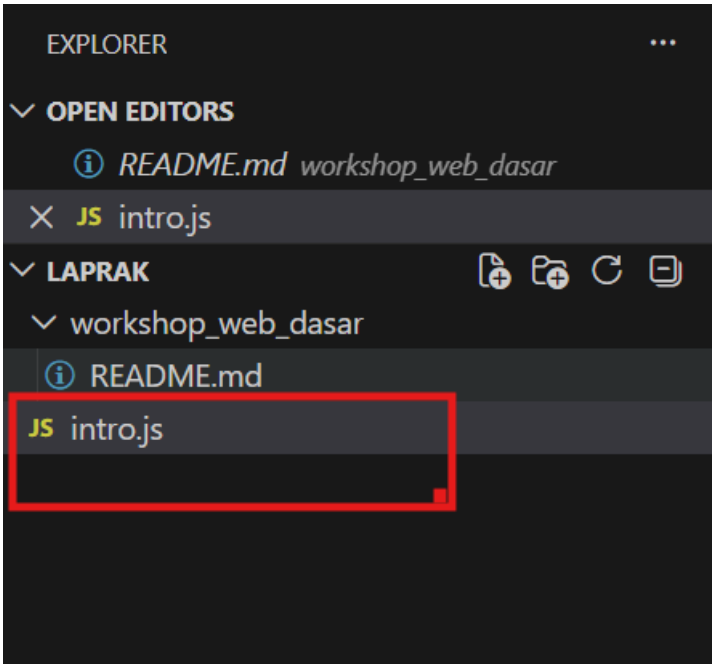


Pilih folder yang sesuai dari yang sebelumnya telah kita clone.Untuk membuat codingan dan mengupdatenya ke GitHub ikuti langkah berikut:

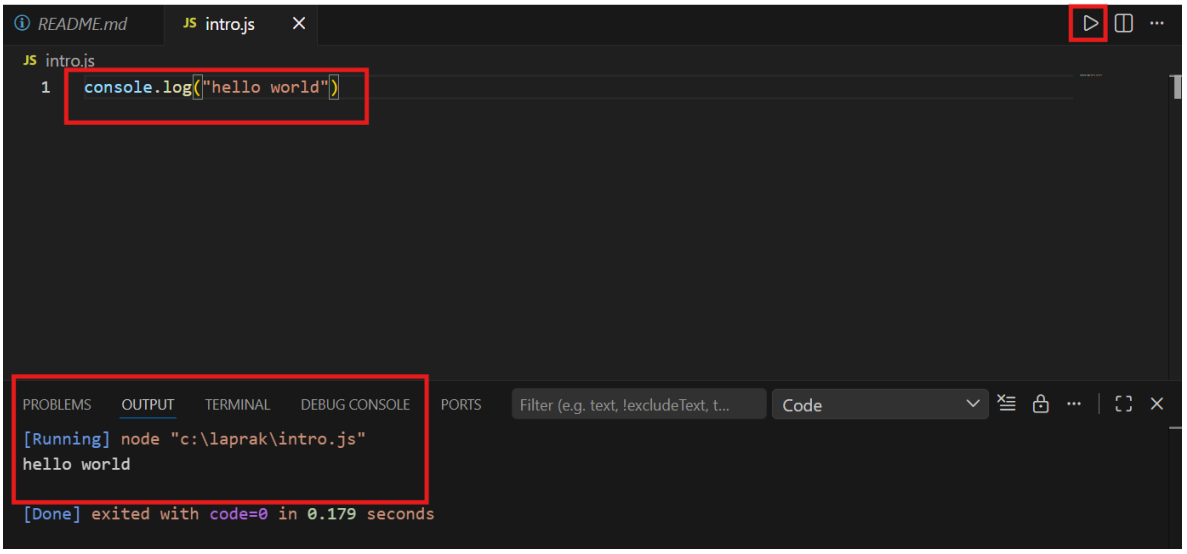
1. Buat File Extansi java Script *(bebas*.js)

   File *.js* berisi **logika program** atau perintah yang akan dijalankan oleh browser atau oleh runtime JavaScript.





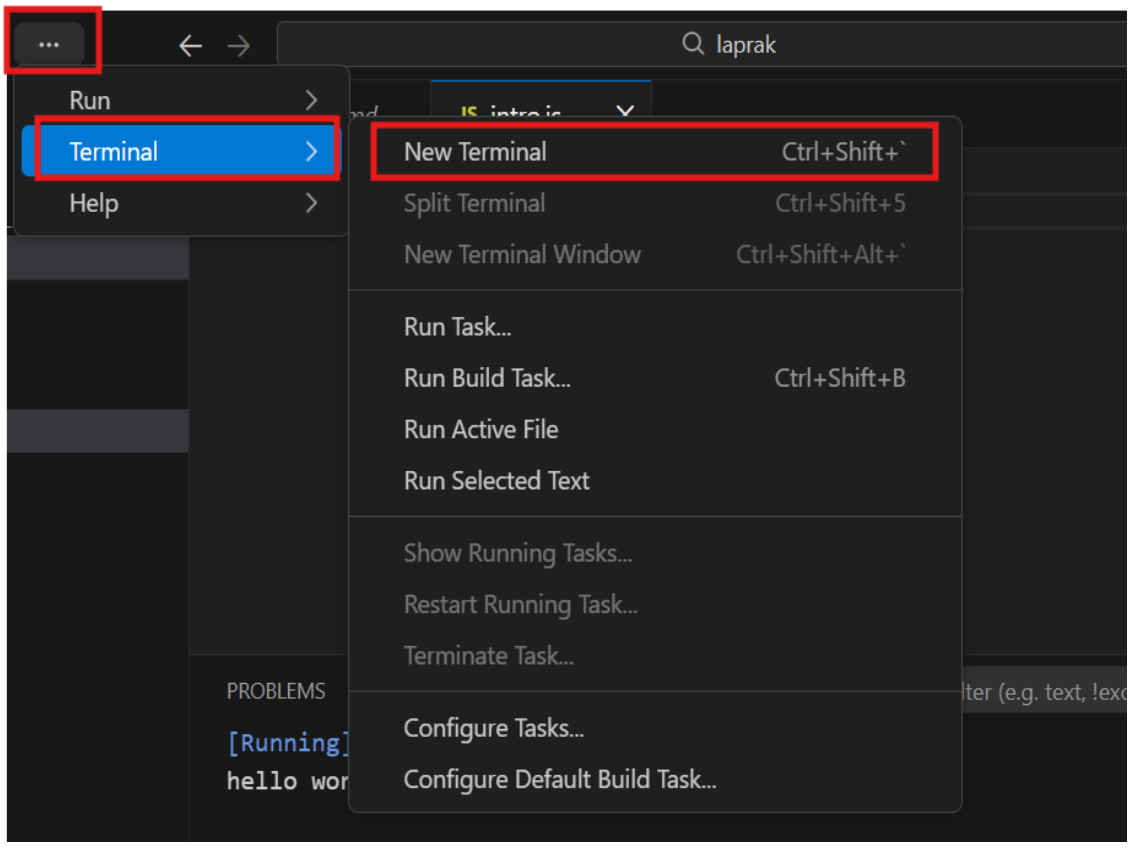
2. Membuat Codingan Menggunakan Bahasa Pemrograman Java Script.

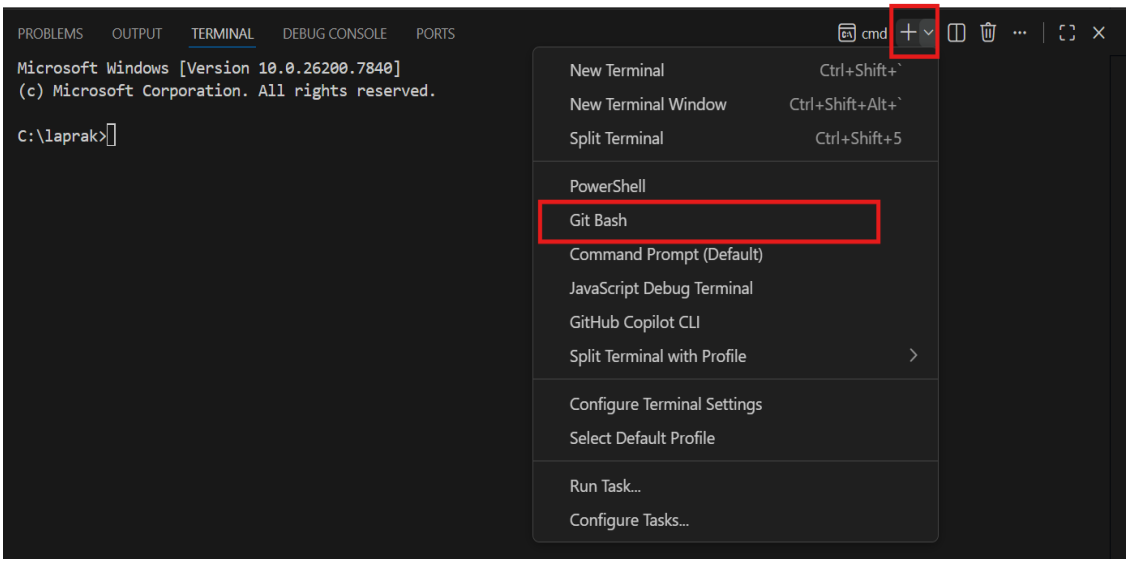


console.log adalah fungsi yang digunakan untuk mencetak informasi di konsol pengembang web browser atau lingkungan pengembangan lainnya. Fungsi ini sangat berguna untuk debug atau mencari tahu isi dari variabel atau objek saat menjalankan kode JavaScript.

3. Membuka Terminal / Bash Yang Ada Di Visual Studio Code

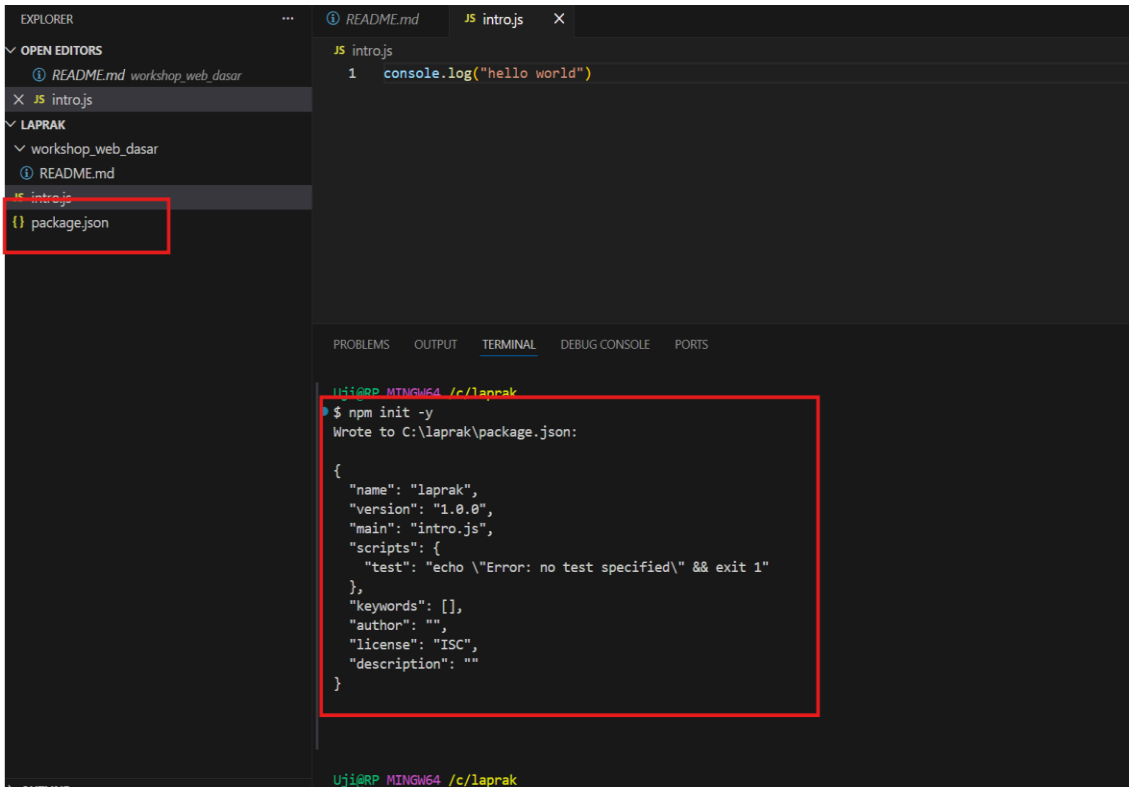
   Untuk mengupdate data java script ke gituhub kita membutuhkan perintah npm init -y


laprak
Run
Terminal
Help
New Terminal Ctrl+Shift+`
Split Terminal Ctrl+Shift+5
New Terminal Window Ctrl+Shift+Alt+`
Run Task...
Run Build Task... Ctrl+Shift+B
Run Active File
Run Selected Text
Show Running Tasks...
Restart Running Task...
Terminate Task...
Configure Tasks...
Configure Default Build Task...
PROBLEMS
[Running]
hello wor


PROBLEMS
OUTPUT
TERMINAL
DEBUG CONSOLE
PORTS
cmd
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\laprak>
New Terminal Ctrl+Shift+`
New Terminal Window Ctrl+Shift+Alt+`
Split Terminal Ctrl+Shift+5
PowerShell
Git Bash
Command Prompt (Default)
JavaScript Debug Terminal
GitHub Copilot CLI
Split Terminal with Profile
Configure Terminal Settings
Select Default Profile
Run Task...
Configure Tasks...

4. Menggunakan Perintah *npm init -y*

Ketika sudah menjalankan perintah npm init -y pada menu file di visual studio code akan muncul file packege.json yang artinya perintah telah berhasil dijalankan.



5. Mengunakan Perintah dasar Git

Gunakan perintah perintah dasar dari git untuk mengupdate data dari lokal ke repository di GitHub.

a. Git Status
b. Git add .
c. Git Commit -m "...."
d. Git Push

```
C:\Users\agung\sebagai-contoh>git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        intro.js
        package.json

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\agung\sebagai-contoh>git add .
warning: in the working copy of 'package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

C:\Users\agung\sebagai-contoh>git commit -m "ubah uabah"
[main c23a8b6] ubah uabah
 3 files changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 intro.js
 create mode 100644 package.json

C:\Users\agung\sebagai-contoh>git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 583 bytes | 583.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/rahmadpamuji5-creator/sebagai-contoh.git
   df55423..c23a8b6  main -> main

C:\Users\agung\sebagai-contoh>
```

BAB III
KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Dari Materi diatas kesimpulan yang bisa di ambil adalah:

Pemahaman Konsep Dasar: GitHub adalah platform berbasis *cloud* untuk menyimpan, mengelola, dan berkolaborasi dalam proyek kode menggunakan sistem kontrol versi Git. Ini memudahkan pengembang melacak perubahan, bekerja bersama secara *remote*, dan membangun portofolio. Konsep utamanya meliputi repositori (penyimpanan), cabang (branch), commit (simpanan), dan *pull request* (penggabungan kode).

Berdasarkan materi praktikum di atas dapat disumpulkan juga bahwa seseorang dapat untuk memahami konsep dasar dari bahasa pemrograman java script,dan juga mampu untuk mengupdate data caodingan yang telah di buat dan di simpan di lokal yang kemudian di push ke repository Github.